
Cours 5

Deuxième partie 2. Image réciproque.

3. ETUDE DE L'ENSEMBLE DES ZÉROS D'UNE FONCTION NUMÉRIQUE RÉELLE CONTINUE.

3.2. Distance à une partie non vide (dans $\mathbb{R}$). Corrections :

Exercice 2.9 – Zéros isolés ou pas.

2. Si f possède un nombre infini de zéros dans un intervalle $[a; b]$, alors il existe une suite $(z_n)_{n \geq 0}$ de $[a; b]$ telle que $z_i \neq z_j$ pour $i \neq j$ et $f(z_n) = 0$. Par Bolzano-Weierstrass la suite admet une valeur d'adhérence z (dans $[a; b]$). Alors $f(z) = 0$ et tout voisinage de z contient une infinité de termes de la suites, qui sont tous deux à deux distincts, donc contient une infinité de zéros distincts : le zéro z n'est pas isolé.

3. Contre-exemple.

Pour une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, être continue sur $\mathbb{R}$, c'est être continue en chaque réel x .

La fonction f est continue en tout réel $x \neq 0$ par les théorèmes de composition ($x \mapsto \sin(x)$ continue sur $\mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{x}$ continue sur $\mathbb{R}^*$) et de produit sur les fonctions continues.

Et comme $|\sin| \leq 1$ on a $|f(x)| \leq |x|$, donc f est également continue en 0 : pour toute suite x_n qui tend vers 0 on a $f(x_n) \rightarrow 0$, puisque $|f(x_n)| \leq |x_n|$.

Cependant le zéro $z = 0$ est limite de la suite de zéros $z_n = \frac{1}{n\pi}$, il n'est donc pas isolé : pour tout $r > 0$ l'intervalle $]0 - r; 0 + r[$ contient au moins un zéro non nul, de la forme $\frac{1}{n\pi}$ pour n assez grand.

Exercice 2.12 – Adhérence.

1. a. Montrons que pour tout réel $x \in \mathbb{R}$ on a $\Delta_Z(x) \leq \Delta_Y(x)$. Par définition de la distance à Z on a pour tout $z \in Z$, $\Delta_Z(x) = d(x, Z) \leq d(x, z)$. Soit $y \in Y$ quelconque : comme $Y \subset Z$ on a $y \in Z$, donc en particulier $\Delta_Z(x) = d(x, Z) \leq d(x, y)$. Donc $d(x, Z)$ minore $\Delta(x, Y)$, donc $d(x, Z) \leq d(x, Y)$. Autrement dit $\Delta_Z(x) \leq \Delta_Y(x)$.

b. Une fonction distance est toujours ≥ 0 donc la question ci-dessus donne $\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq \Delta_Z(x) \leq \Delta_Y(x)$. Si $d(x, Y) = 0$ alors $d(x, Z) = 0$. Autrement dit si $x \in \overline{Y}$ alors $x \in \overline{Z}$.

Lemme 3.1. Soit $x \in \mathbb{R}$ et soit $r > 0$. Supposons que $]x - r; x + r[\cap Y = \emptyset$. Alors $\Delta_Y(x) \geq r$.

Démonstration. Pour $y \in Y$, il y a deux cas possibles : ou bien $y \geq x$, ou bien $y < x$. Dans le premier cas on a donc $y \in [x; +\infty[$. Mais par hypothèse $y \notin [x; x+r[$, donc en fait $y \in [x+r; +\infty[$. Puisque $y \geq x+r$ on a bien $|y-x| \geq r$. Dans le deuxième cas un raisonnement analogue montre que $y \in]-\infty; x-r]$, donc $y \leq x-r$ et là aussi $|y-x| \geq r$. $\square$

Proposition 3.2 (adhérence = fermé engendré). *L'adhérence d'une partie $Y \neq \emptyset$ est la plus petite partie fermée de $\mathbb{R}$ qui contient Y .*

Pour absorber le cas particulier dégénéré où $Y = \emptyset$ on définit l'adhérence de $\emptyset \subset \mathbb{R}$ comme $\overline{\emptyset} = \emptyset$. Avec cette définition la proposition est vraie même pour $Y = \emptyset$.

Démonstration. D'abord $\overline{Y}$ est fermée et contient Y . Reste à vérifier que $\overline{Y}$ est "plus petite" que toute partie fermée F contenant Y - c'est à dire que $\overline{Y} \subset F$. Or si $x \notin F$ alors comme F est fermé il existe $r > 0$ tel que $]x-r; x+r[\cap F = \emptyset$. A fortiori comme $Y \subset F$ on a $]x-r; x+r[\cap Y = \emptyset$. D'après le Lemme 3.1 on a $\Delta_Y(x) \geq r$, en particulier $\Delta_Y(x) > 0$, donc x n'est pas un zéro de Δ_Y , ou encore x n'est pas dans $\overline{Y}$. On a montré que le complémentaire de F est contenu dans le complémentaire de $\overline{Y}$, ce qui équivaut à ce que nous recherchions. $\square$

Remarque 3.3. En y regardant de plus près on pourrait croire que l'on a seulement démontré : " $\overline{Y}$ est une partie fermée contenant Y qui est plus petite (pour l'inclusion) que toute partie fermée contenant Y " - et donc que l'on n'a pas justifié l'article définie dans "*la* plus partie fermée contenant Y ". Mais en fait si Y', Y'' sont deux parties fermées contenant Y et plus petites que toutes les autres parties fermées contenant Y , alors $Y' = Y''$: en effet en utilisant la minimalité de Y' on obtient $Y' \subset Y''$ (puisque Y'' est fermée et contient Y), et aussi par minimalité de Y'' on obtient $Y'' \subset Y'$ (puisque Y' est fermée et contient Y). Donc en fait on a bien $Y' = Y''$.

L'idée du *fermé engendré* est un phénomène classique en maths : par exemple on considère le plus petit sous-groupe contenant un élément donné - le sous-groupe engendré par cet élément - ou le plus petit sous-espace vectoriel contenant un ensemble de vecteurs - le sous-espace vectoriel engendré par cette partie. Etc...

L'exercice 2.12.2 contient une autre description de l'adhérence.

Exercice 2.12 – Adhérence.

1. a. Montrons que si $Y \subset Z$ alors $\overline{Y} \subset \overline{Z}$ en utilisant la caractérisation de l'adhérence comme "fermé engendré". On a $Z \subset \overline{Z}$. Donc $Y \subset \overline{Z}$. De plus $\overline{Z}$ est fermé. Comme $\overline{Y}$ est le plus petit fermé contenant Y on a donc $\overline{Y} \subset \overline{Z}$.
2. $\overline{\overline{X}}$ est fermée comme intersection de parties fermées. Elle contient X comme intersection de parties qui contiennent X . Donc $\overline{X} \subset \overline{\overline{X}}$. Mais d'autre part $\overline{X}$ est fermé et contient X , donc il apparaît dans la famille dont on fait l'intersection : donc $\overline{\overline{X}} \subset \overline{X}$.
3. Compte-tenu des fonctions distances à $[a; b]$, $]a; +\infty[$, et $\mathbb{Q}$, on a $\overline{[a; b]} = [a; b]$, $\overline{]a; +\infty[} = [a; +\infty[$ et $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$.

Remarque 3.4 (troisième définition de l'adhérence). Soit X une partie de $\mathbb{R}$. Soit $L(X)$ l'ensemble de toutes les limites possibles d'une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de X qui converge dans $\mathbb{R}$: $L(X) = \{\ell \in \mathbb{R} \mid \text{il existe une suite } (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ telle que pour tout } n \geq 0 \text{ on a } x_n \in X, \text{ et de plus } x_n \rightarrow \ell\}$.

Alors $\overline{X}$ est égal à $L(X)$.

En effet pour tout fermé $F \subset \mathbb{R}$ qui contient X , les suites de X sont des suites de F , donc si elles convergent leur limite est dans F (définition séquentielle des fermés). Donc on a $L(X) \subset F$. En particulier pour $F = \overline{X}$ on obtient $L(X) \subset \overline{X}$.

Réciproquement si $d(z, X) = 0$ alors il existe une suite de X qui tend vers z (*), de sorte que $z \in L(X)$. Ainsi $\overline{X} \subset L(X)$ (* : $d(z, X) = 0 \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N}$, il existe $x_n \in X$ tel que $d(z, x_n) < \frac{1}{n+1}$, ce qui justifie l'affirmation)

Nous obtenons une caractérisation naturelle des fermés :

Corollaire 3.5. Soit $Y \subset \mathbb{R}$ une partie quelconque. Alors Y est fermé $\iff Y = \overline{Y}$.

fin de la preuve du Théorème. Soit Z une partie fermée, posons $f = \Delta_Z$. Alors f est bien continue (puisque 1-Lipschitzienne). De plus $Z(f) = \overline{Z}$. Mais comme Z est fermé, $Z = \overline{Z}$, donc $Z(f) = Z$. $\square$

Troisième partie 3. Image directe.

1. GÉNÉRALITÉS.

Définition 1.1 (image directe d'une partie). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Soit $A \subset X$ une partie quelconque. L'*image directe de A par f* est la partie de Y , notée $f(A)$, et définie par $y \in f(A) \iff \exists x \in A \mid y = f(x) \iff$ l'équation $y = f(x)$ a une solution dans A . Autrement dit $f(A) \subset Y$ est l'ensemble de toutes les images des éléments de A par f , ou encore l'ensemble des $y \in Y$ qui ont (au moins) un antécédent dans A .

Exemple 1.2 (le cercle unité comme image directe). Pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(t) = (\cos(t), \sin(t))$ et pour $A = [-\pi; \pi]$ on a $f(A) = f(\mathbb{R}) =$ le cercle euclidien $\mathbb{S}^1$ de centre $(0, 0)$ et de rayon 1. On le voit par double inclusion. Rappelons que $\mathbb{S}^1$ est l'ensemble des $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $x^2 + y^2 = 1$. D'abord pour tout $t \in \mathbb{R}$ on a $(\cos(t))^2 + (\sin(t))^2 = 1$, donc $f(t) \in \mathbb{S}^1$. Cela reste vrai en particulier si $t \in A$, donc $f(A) \subset \mathbb{S}^1$.

Réciproquement soit $(x, y) \in \mathbb{S}^1$, alors $x^2 + y^2 = 1$, donc $x^2 = 1 - y^2 \leq 1$, et donc $|x| \leq 1$. Alors par l'étude de la fonction $\cos$ il existe $t_1 \in [0; \pi]$ tel que $x = \cos(t_1)$. Ensuite $y^2 = 1 - x^2$ donc $y^2 = 1 - \cos^2(t_1) = \sin^2(t_1)$, de sorte que $y = \pm \sin(t_1)$. Si $y = \sin(t_1)$ on a bien $(x, y) = f(t_1)$, et $t_1 \in [0; \pi]$, donc $t_1 \in A$, de sorte que $(x, y) \in f(A)$. Si $y = -\sin(t_1)$, alors $y = \sin(-t_1)$ et aussi $x = \cos(-t_1)$: donc on a dans ce cas $(x, y) = f(-t_1)$, et $-t_1 \in [-\pi; 0]$, donc $-t_1 \in A$, de sorte que $(x, y) \in f(A)$ dans ce cas aussi.

Définition 1.3 (segment comme image directe). Dans $\mathbb{R}^m$ soient $P = (p_1, \dots, p_m)$ et $Q = (q_1, \dots, q_m)$ deux points. Soit alors $\sigma_{PQ} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ l'application définie par $\sigma_{PQ}(t) =$

$((1-t)p_1 + tq_1, \dots, (1-t)p_m + tq_m)$, en d'autres termes $\sigma_{PQ}(t) = P + t(Q - P)$ (donc la définition a un sens dans n'importe quel espace vectoriel!). Quand t va de 0 à 1, le point $\sigma_{PQ}(t)$ va de $\sigma_{PQ}(0) = P$ à $\sigma_{PQ}(1) = Q$: il est légitime de définir le *segment d'extrémités* P et Q comme l'image directe $\sigma_{PQ}([0; 1])$, notée bien sûr $[PQ]$.

On remarque que $\sigma_{PQ}(1-t) = \sigma_{QP}(t)$, donc $[QP] = [PQ]$: le segment ne dépend que de l'ensemble des extrémités, l'ordre ne compte pas. Lorsque $m = 1$ on travaille dans $\mathbb{R}$, on constate qu'avec la définition ci-dessus :

les segments de $\mathbb{R}$ sont précisément les intervalles fermés et bornés.

Définition 1.4 (convexe). Une partie $X \subset \mathbb{R}^m$ est dite *convexe* si elle est “stable par segments”, c'est à dire si elle vérifie : pour deux points quelconques $P, Q \in X$ on a $[P; Q] \subset X$.

Définition 1.5. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. L'ensemble des valeurs de f est l'image directe $f(X)$ (donc une partie de Y).

Proposition 1.6 (lien image directe/image réciproque). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Soient $A \subset X, B \subset Y$ des parties quelconques. Alors $f(A) \subset B \iff A \subset f^{-1}(B)$.

Démonstration. En effet $f(A) \subset B \iff \forall x \in A, f(x) \in B \iff A \subset f^{-1}(B)$. □

Proposition 1.7. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application.

- (1) Soient A, A' deux parties de X .
 - (a) L'image directe conserve l'inclusion : si $A \subset A'$ alors $f(A) \subset f(A')$
 - (b) L'image directe conserve la réunion : $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$. Plus généralement $f(\cup_{i \in I} A_i) = \cup_{i \in I} f(A_i)$
 - (c) **Attention ! L'image directe ne conserve pas vraiment l'intersection :**
 $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$
- (2) Pour $g : Y \rightarrow Z$ une autre application et $A \subset X$ on a $(g \circ f)(A) = g(f(A))$.

La méthode systématique pour démontrer que deux parties B, B' d'un même ensemble Y sont égales est de montrer la double-inclusion c'est à dire que $B \subset B'$ ET $B' \subset B$.

(Puisque $y \in f(A) \iff \exists x \in A \mid y = f(x)$ on voit que $f(A) = \cup_{x \in A} \{f(x)\}$ (décomposition de $f(A)$ en singletons). Cela peut aider à voir différemment les différentes propriétés ensemblistes de l'image directe.)

Démonstration.

- (1) (a) Si $A \subset A'$ vérifions que $f(A) \subset f(A')$. Nous devons montrer une inclusion : donc soit $y \in f(A)$, montrons que $y \in f(A')$. Comme $y \in f(A)$, il existe un $x \in A$ tel que $f(x) = y$. Comme $A \subset A'$, ce x , élément de A , est aussi élément de A' : donc $y = f(x)$, avec $x \in A'$. Donc $y \in f(A')$.
- (b) Comme $A \subset A \cup A'$ on a d'après la croissance de l'image directe $f(A) \subset f(A \cup A')$. Et de la même manière $f(A') \subset f(A \cup A')$. Avec ces deux inclusions nous obtenons $f(A) \cup f(A') \subset f(A \cup A')$. Réciproquement, soit $y \in f(A \cup A')$. Donc il existe $x \in A \cup A'$ tel que $f(x) = y$.

Comme $y \in A \cup A'$, ou bien $x \in A$ - et dans ce cas $y = f(x)$ appartient à $f(A)$; ou bien $x \in A'$ - et dans ce cas $y = f(x)$ appartient à $f(A')$. Nous voyons donc que y appartient à $f(A)$ ou à $f(A')$, donc $y \in f(A) \cup f(A')$. Nous avons montré l'inclusion $f(A \cup A') \subset f(A) \cup f(A')$, ce qui achève l'argument. Ou alors

$$\begin{aligned} y \in f(\cup_{i \in I} A_i) &\iff \exists x \in \cup_{i \in I} A_i \mid y = f(x) \iff \exists i \in I, \exists x \in A_i \mid y = f(x) \\ &\iff \exists i \in I \mid y \in f(A_i) \iff y \in \cup_{i \in I} f(A_i) \end{aligned}$$

- (c) Puisque $A \cap A' \subset A$ nous avons par croissance de l'image directe $f(A \cap A') \subset f(A)$. De même puisque $A \cap A' \subset A'$ nous avons $f(A \cap A') \subset f(A')$. Puisque $f(A \cap A') \subset f(A)$ et $f(A \cap A') \subset f(A')$ nous avons $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$.
- (2) Si $z \in (g \circ f)(A)$ alors il existe $x \in A$ tel que $z = (g \circ f)(x)$, soit $z = g(f(x))$. Posons donc $y = f(x)$. D'une part $y \in f(A)$ (puisque $x \in A$) et d'autre part $z = g(y)$, ce qui montre que $z \in g(f(A))$. Réciproquement soit $z \in g(f(A))$. Alors il existe $y \in f(A)$ tel que $z = g(y)$. Comme $y \in f(A)$, il existe $x \in A$ tel que $y = f(x)$, donc $z = g(y) = (g \circ f)(x)$, et puisque $x \in A$ ceci montre qu'en fait $z \in (g \circ f)(A)$.

□

Pour la prochaine fois : Faire 3.1.1 et 3.2.